

Parité Pouvoir d'achat en Turquie : Evidence empirique

Florian Wolniak, Flobelle ADIMOU, Kodjo A. KODOWOU

Ce travail réévalue empiriquement la parité du pouvoir d'achat (PPA) pour la Turquie à partir de taux de change bilatéraux et d'indices de prix à la consommation et à la production. Les tests de restrictions linéaires montrent que la PPA absolue est systématiquement rejetée, malgré des signes de coefficients globalement cohérents avec la théorie. Des tests de racine unitaire indiquent que les prix et les taux de change sont non stationnaires en niveau mais intégrés d'ordre un. L'estimation de la PPA relative en différences premières révèle que les variations des prix domestiques déprécient systématiquement la livre turque, tandis que l'effet des prix étrangers demeure faible et souvent non significatif. Les résultats fondés sur les IPP renforcent la cohérence théorique. L'ensemble suggère une validité asymétrique et incomplète de la PPA dans le cas turc.

1 Introduction

Les fluctuations du taux de change jouent un rôle déterminant dans la compétitivité internationale, l'inflation importée et la stabilité macroéconomique des économies ouvertes. Comprendre les mécanismes qui gouvernent ces mouvements constitue ainsi un enjeu central de la macroéconomie internationale. Parmi les relations théoriques mobilisées pour analyser la dynamique des taux de change, la parité du pouvoir d'achat (PPA) occupe une place particulière : elle postule que, sur le long terme, les variations du taux de change nominal reflètent les différentiels d'inflation entre pays. Fondée sur la loi du prix unique, la PPA fournit un cadre conceptuel simple mais puissant pour étudier l'évolution des taux de change.

Cependant, malgré son élégance théorique, la validité empirique de la PPA demeure controversée. Les frictions commerciales, la présence de biens non échangeables, les coûts de transaction, les rigidités nominales ou encore les différences de productivité entre secteurs échangés et non échangés peuvent générer des écarts persistants entre prix relatifs et taux de change. La littérature empirique documente ainsi la difficulté à identifier une relation stable entre ces variables, en particulier à court et moyen terme. Les travaux fondateurs de Meese et Rogoff montrent que les modèles fondés sur la PPA prédisent mal les mouvements du taux de change, tandis que les avancées en économétrie des séries temporelles ont conduit à réexaminer la question sous l'angle de la non-stationnarité et de la cointégration. Plus récemment, Wiśniewski (2021) souligne que, même en présence de corrélations significatives entre prix et taux de change, la cointégration stricte est rarement confirmée, suggérant que la PPA doit être interprétée comme une relation de très long terme, sujette à des déviations persistantes.

Dans ce contexte, la Turquie constitue un terrain d'analyse particulièrement pertinent. L'économie turque est marquée par des épisodes récurrents d'inflation élevée, une forte volatilité du taux de change nominal et des ajustements fréquents du régime de politique économique. Ces caractéristiques suggèrent que les mécanismes d'ajustement du taux de change pourraient être plus rapides et plus visibles que dans les économies à faible inflation, tout en laissant subsister des écarts persistants par rapport à l'équilibre théorique. Par ailleurs, les relations commerciales étroites de la Turquie avec les États-Unis et les pays de l'Union européenne offrent un cadre bilatéral riche pour

analyser la pertinence empirique de la PPA.

L'objectif de ce travail est d'évaluer dans quelle mesure les différentiels d'inflation entre la Turquie et ses principaux partenaires commerciaux expliquent les variations du taux de change nominal, conformément aux prédictions de la PPA relative. En s'inspirant de l'approche méthodologique de Wiśniewski (2021), l'analyse repose sur une stratégie en trois étapes : (i) tester la PPA absolue en niveau, (ii) examiner les propriétés de stationnarité des séries, puis (iii) estimer la PPA relative à partir de séries stationnaires et tester formellement les restrictions théoriques. L'étude mobilise des données trimestrielles sur les taux de change et les indices de prix, en distinguant les prix à la consommation et les prix à la production.

Les résultats montrent que la PPA absolue est systématiquement rejetée : les coefficients estimés s'écartent significativement des valeurs théoriques et les tests de restrictions conjointes confirment l'incompatibilité du modèle en niveau avec les données. Les tests de stationnarité indiquent par ailleurs que les taux de change et les indices de prix sont non stationnaires en niveau mais intégrés d'ordre un, ce qui invalide économétriquement la relation structurelle imposée par la PPA absolue. L'analyse en différences premières permet en revanche d'examiner la PPA relative : les variations des prix domestiques exercent un effet significatif sur la dynamique du taux de change, tandis que l'influence des prix étrangers demeure plus limitée. Ce mémoire s'organise comme suit : les deux sections suivantes présentent la littérature et le cadre théorique ; la quatrième section décrit les données et présente les statistiques descriptives ; la cinquième section expose les résultats empiriques ; enfin, la dernière section conclut.

2 Revue de littérature

La parité du pouvoir d'achat (PPA) constitue l'une des relations les plus anciennes et les plus discutées de la macroéconomie ouverte. Introduite formellement par Cassel (1918), elle repose sur la loi du prix unique, selon laquelle un bien homogène devrait avoir le même prix dans deux pays une fois exprimé dans une monnaie commune, en l'absence de frictions commerciales. Cette formulation absolue, bien que conceptuellement simple, s'avère trop restrictive pour décrire les économies réelles. La littérature s'est ainsi progressivement tournée vers la version relative de la PPA, qui postule que les variations du taux de change nominal reflètent les différentiels d'inflation

entre pays.

Les développements théoriques ont rapidement mis en évidence les limites de cette relation. [Balassa \(1964\)](#) et [Samuelson \(1964\)](#) montrent que les différences de productivité entre secteurs échangeables et non échangeables génèrent des écarts persistants de niveaux de prix entre pays, conduisant à des déviations durables du taux de change réel. Le modèle d'overshooting de [Dornbusch \(1976\)](#) souligne quant à lui que les ajustements rapides des marchés financiers, combinés à la rigidité des prix à court terme, peuvent provoquer une forte volatilité du taux de change nominal sans lien immédiat avec les fondamentaux de prix. Ces contributions théoriques convergent vers une interprétation de la PPA comme une relation de long terme, susceptible de connaître des écarts prolongés.

Sur le plan empirique, les premiers travaux ont largement remis en cause la validité de la PPA à court terme. [Meese et Rogoff \(1983, 1988\)](#) montrent que les modèles fondés sur la PPA ne parviennent pas à prévoir les mouvements du taux de change mieux qu'un modèle de marche aléatoire. L'introduction des tests de racine unitaire et de cointégration a ensuite renouvelé l'analyse. [Frenkel \(1978\)](#) et [Kim \(1990\)](#) suggèrent que la PPA peut émerger comme une relation de long terme lorsque les séries de prix et de taux de change sont intégrées du même ordre. Toutefois, la majorité des études empiriques rejettent l'existence d'une cointégration stricte, en raison notamment de la lenteur du processus d'ajustement et de la persistance des déviations. Plusieurs travaux soulignent que les cycles de retour vers l'équilibre peuvent s'étendre sur plusieurs années, rendant leur détection statistique difficile sur des échantillons limités.

Un élément récurrent de la littérature concerne la mesure des prix utilisée pour tester la PPA. Les indices des prix à la production, davantage centrés sur les biens échangeables, tendent à produire des résultats plus conformes aux prédictions théoriques que les indices des prix à la consommation, qui incluent une part importante de biens non échangeables. [Engel et Rogers \(2001\)](#) mettent en évidence le rôle des coûts de transaction, des barrières géographiques et de la composition des paniers de consommation dans les écarts observés par rapport à la PPA.

La littérature consacrée à la Turquie s'inscrit dans ce cadre général tout en mettant en avant des spécificités propres à cette économie. Les épisodes répétés d'inflation élevée, les dépréciations ra-

pides de la livre turque et les changements fréquents de régime de politique économique suggèrent une dynamique du taux de change particulièrement sensible aux différentiels d'inflation. Les études empiriques trouvent généralement une relation positive entre inflation relative et variations du taux de change nominal, mais rejettent le plus souvent l'existence d'une relation de long terme stable, en raison de la forte volatilité macroéconomique et des crises récurrentes.

Les analyses bilatérales entre la Turquie et ses principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis et les pays de l'Union européenne, montrent que la PPA tend à mieux se vérifier lorsque les échanges portent principalement sur des biens échangeables. Toutefois, même dans ces configurations, les tests de cointégration fournissent des résultats mitigés, confirmant le caractère imparfait et conditionnel de la PPA relative.

Enfin, l'étude de Wiśniewski ([Wiśniewski, 2021](#)), portant sur un large ensemble de devises majeures, met en évidence que, malgré des corrélations significatives entre prix et taux de change, la cointégration n'est généralement pas confirmée. L'auteur conclut que la PPA doit être interprétée comme une relation de très long terme, sujette à des déviations persistantes, ce qui constitue un cadre analytique particulièrement pertinent pour l'étude du cas turc.

3 Cadre théorique

L'analyse théorique de la parité du pouvoir d'achat (PPA) s'inscrit dans le cadre de la macroéconomie ouverte, où le taux de change joue un rôle central dans la détermination des flux commerciaux et de la compétitivité internationale. Le taux de change nominal, défini comme le prix d'une monnaie exprimé en unités d'une autre monnaie, résulte des transactions observées sur les marchés des changes. Toutefois, ce taux nominal ne renseigne pas directement sur le pouvoir d'achat relatif des monnaies, ce qui conduit à introduire le concept de taux de change réel.

Le taux de change réel mesure le prix des biens étrangers exprimé en biens domestiques. Il est défini par :

$$Q_{d/f} = E_{d/f} \times \frac{P_f}{P_d},$$

où $Q_{d/f}$ désigne le taux de change réel, $E_{d/f}$ le taux de change nominal exprimé en unités de monnaie domestique par unité de monnaie étrangère, P_f le niveau des prix étrangers et P_d le niveau des prix domestiques. Une augmentation de $Q_{d/f}$ correspond à une dépréciation réelle de la monnaie domestique, tandis qu'une diminution indique une appréciation réelle.

Le fondement microéconomique de la PPA repose sur la loi du prix unique, selon laquelle un bien homogène et échangeable devrait avoir le même prix dans deux pays lorsqu'il est exprimé dans une monnaie commune, en l'absence de coûts de transaction et de barrières commerciales (Cassel, 1918). Pour un bien i , la loi du prix unique s'écrit :

$$P_{f,i} \cdot E_{d/f} = P_{d,i},$$

où $P_{d,i}$ et $P_{f,i}$ désignent respectivement les prix domestiques et étrangers du bien i . En agréant cette condition à l'ensemble des biens composant un panier représentatif, on obtient la version absolue de la PPA :

$$E_{d/f} = \frac{P_d}{P_f}.$$

La PPA absolue implique alors que le taux de change réel est égal à l'unité, soit $Q_{d/f} = 1$, ce qui signifie que le pouvoir d'achat des deux monnaies est identique.

Cependant, cette version absolue repose sur des hypothèses particulièrement restrictives, rarement vérifiées en pratique. La présence de biens non échangeables, les coûts de transport, les barrières commerciales ou encore les différences structurelles entre économies rendent improbable l'égalité stricte des niveaux de prix (Balassa, 1964; Samuelson, 1964). Pour cette raison, la littérature privilégie la version relative de la PPA, qui repose non pas sur les niveaux de prix, mais sur leurs variations dans le temps.

La PPA relative stipule que le taux de variation du taux de change nominal entre deux périodes est égal au différentiel d'inflation entre les deux pays :

$$\frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} = \pi_d^t - \pi_f^t,$$

où π_d^t et π_f^t désignent respectivement les taux d'inflation domestique et étranger. En termes logarithmiques, cette relation s'écrit :

$$\Delta \ln E_t = \pi_d^t - \pi_f^t.$$

Une formulation alternative consiste à exprimer le taux de change nominal comme une fonction des niveaux de prix, en autorisant l'existence d'un facteur constant reflétant les coûts de transaction ou les barrières commerciales :

$$E_{d/f} = \lambda \times \frac{P_d}{P_f},$$

où $\lambda > 0$ est une constante. En logarithmes, on obtient :

$$\ln E_{d/f} = \ln \lambda + \ln P_d - \ln P_f.$$

Lorsque la PPA relative est vérifiée, le taux de change réel est constant dans le temps et égal à λ , soit :

$$Q_{d/f} = \lambda.$$

Dans ce cadre, la PPA relative n'exige pas que le taux de change réel soit égal à l'unité, mais seulement qu'il ne présente pas de tendance systématique à long terme. Les écarts observés à court et moyen terme peuvent être interprétés comme des déviations temporaires dues à des rigidités nominales, à des chocs macroéconomiques ou à des ajustements différés des prix ([Dornbusch, 1976](#)).

Cette interprétation justifie le recours à une analyse économétrique adaptée aux séries temporelles non stationnaires. Étant donné que les taux de change nominaux et les niveaux de prix suivent généralement des processus intégrés, la vérification empirique de la PPA relative nécessite l'utilisation d'outils permettant d'identifier des relations de long terme entre variables, tels que les tests de stationnarité, la cointégration et l'analyse du comportement du taux de change réel. Cette approche méthodologique, adoptée notamment par [Wiśniewski \(2021\)](#), constitue le fondement de l'analyse empirique développée dans ce travail.

4 Données et statistiques descriptives

4.1 Sources et description des données

L'analyse empirique repose sur des données macroéconomiques trimestrielles couvrant la période 2000T1–2025T3 et portant sur la Turquie et un ensemble de ses principaux partenaires commerciaux. Ce choix de période permet de couvrir un horizon suffisamment long pour analyser des relations de long terme, incluant des épisodes majeurs de forte inflation et de dépréciations rapides de la livre turque, ainsi que des changements de régime de politique économique. Il offre également une taille d'échantillon adéquate pour la mise en œuvre de tests de stationnarité et de cointégration dans un cadre de séries temporelles.

Les données de taux de change nominaux bilatéraux sont extraites des statistiques de la Banque des règlements internationaux (BIS), qui fournit des séries harmonisées et comparables de taux de change effectifs et bilatéraux. Les indices de prix à la consommation (CPI) et, lorsque disponibles, les indices des prix à la production (PPI) proviennent de la base *International Financial Statistics* (IFS) du Fonds monétaire international (FMI).

Les variables centrales de l'étude sont le taux de change nominal de la livre turque exprimé par rapport aux monnaies partenaires, ainsi que les indices de prix domestiques et étrangers. Les taux de change bilatéraux sont exprimés en unités de livre turque par unité de monnaie étrangère, de sorte qu'une augmentation du taux de change corresponde à une dépréciation de la livre turque. Les indices de prix sont utilisés en logarithmes, ce qui permet une interprétation directe des coefficients estimés en termes d'élasticités et contribue à réduire l'hétéroscédasticité. L'utilisation de données

trimestrielles constitue un compromis entre la disponibilité des données, la nécessité d'observer des ajustements de moyen terme et la volonté de limiter le bruit de haute fréquence souvent présent dans les données mensuelles.

4.2 Choix des partenaires commerciaux

Les partenaires retenus sont la Turquie, l'Union européenne (UE), les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et le Japon. Ce choix reflète l'importance de ces économies dans les échanges extérieurs turcs, ainsi que leur poids dans l'économie mondiale. Selon les statistiques récentes du ministère turc du Commerce et de l'Office statistique turc (TÜİK), l'Union européenne constitue de loin le principal partenaire commercial de la Turquie, représentant la première destination des exportations turques et la première source d'importations, avec une part dominante dans le commerce total de biens. Au sein de l'UE, des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et les Pays-Bas figurent de manière récurrente parmi les principaux débouchés des exportations turques.

Les États-Unis se situent parmi les premiers partenaires commerciaux hors UE et figurent dans le trio de tête des destinations d'exportation de la Turquie en valeur, aux côtés de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni représente également un partenaire stratégique, notamment depuis l'accord de libre-échange conclu après le Brexit, et se classe régulièrement parmi les principaux marchés d'exportation turcs. La Chine constitue le premier fournisseur de la Turquie hors UE et l'un des principaux partenaires en termes d'importations, en particulier pour les biens manufacturés et les biens intermédiaires. La Russie occupe une position clé du fait de son rôle dominant dans les approvisionnements énergétiques de la Turquie, ce qui en fait un partenaire majeur du point de vue des importations.

Le Japon, bien que représentant une part plus modeste des échanges bilatéraux, est inclus en raison de son importance systémique dans l'économie mondiale, de la stabilité relative de ses prix et de sa monnaie, ainsi que de l'intérêt qu'il présente pour l'analyse comparative des dynamiques de taux de change. L'inclusion de partenaires appartenant à des zones monétaires distinctes (euro, dollar américain, livre sterling, yuan, yen, rouble) permet de tester la parité du pouvoir d'achat dans des contextes institutionnels et macroéconomiques variés, et d'évaluer la robustesse des résultats à la diversité des régimes de politique monétaire et des structures de prix.

Ce choix d'échantillon assure ainsi un cadre bilatéral à la fois économiquement pertinent et suffisamment diversifié pour analyser la pertinence empirique de la parité du pouvoir d'achat dans le cas turc.

4.3 Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives présentées dans le tableau 6 et les figures 1 et 2 mettent en évidence une forte hétérogénéité des dynamiques macroéconomiques entre la Turquie et ses principaux partenaires commerciaux. Le taux de change nominal de la livre turque (TRY) se distingue par une volatilité particulièrement élevée sur la période 2000–2025, avec un écart-type supérieur à 9 et une amplitude de variation allant de 0.59 à plus de 41 unités par devise étrangère. Cette instabilité reflète les épisodes de dépréciation rapide, les tensions macroéconomiques et les ajustements de régime monétaire observés en Turquie.

À titre de comparaison, les taux de change des économies avancées telles que les États-Unis (USD), la zone euro (EUR), le Royaume-Uni (GBP) ou le Japon (JPY) présentent une volatilité beaucoup plus faible. Par exemple, le taux USD/TRY reste constant dans la base (valeur normalisée à 1), tandis que les taux EUR/TRY et GBP/TRY affichent des écarts-types inférieurs à 0.12. La Russie (RUB) et la Chine (CNY) présentent une volatilité intermédiaire, mais nettement inférieure à celle de la Turquie.

L'analyse des indices de prix à la consommation (IPC), représentée dans la figure 1, confirme cette divergence. La Turquie se caractérise par une trajectoire d'inflation nettement plus instable et plus marquée que celle de ses partenaires. L'évolution logarithmique de l'IPC montre une accélération forte après 2010, traduisant des épisodes d'inflation élevée et des chocs inflationnistes récurrents. La Russie suit une dynamique similaire, bien que moins extrême, tandis que les autres pays affichent des trajectoires de prix relativement stables et linéaires sur l'ensemble de la période.

La figure 2 illustre la dépréciation continue de la livre turque par rapport aux principales devises étrangères, avec une tendance marquée à la hausse du taux TRY/X en échelle logarithmique. Cette dynamique suggère que les ajustements du taux de change nominal sont étroitement liés aux différentiels d'inflation, conformément aux prédictions de la parité du pouvoir d'achat relative. Tou-

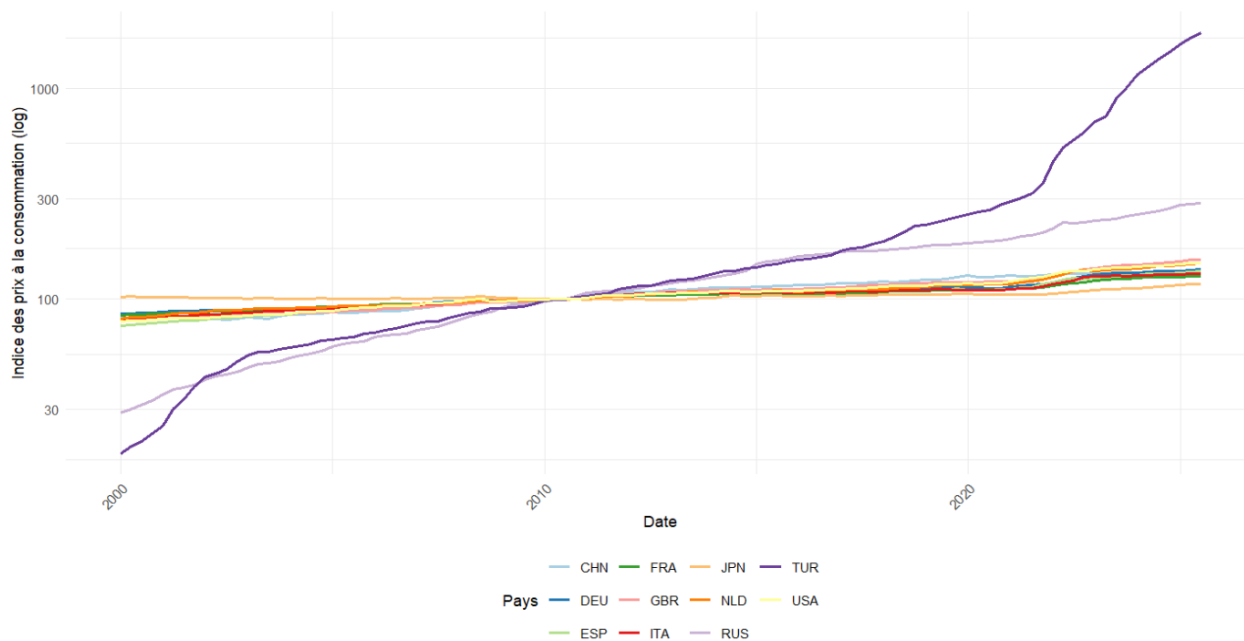


FIGURE 1 – Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC), Echelle logarithmique.

tefois, l'ampleur des fluctuations observées et la persistance des écarts par rapport aux trajectoires théoriques laissent présager l'existence de déviations prolongées, potentiellement liées à des facteurs structurels, institutionnels ou à des frictions de marché.

L'examen des statistiques descriptives souligne ainsi la nécessité d'une approche économétrique fondée sur les séries temporelles non stationnaires pour analyser la relation entre prix et taux de change. La forte volatilité des données turques, combinée à la stabilité relative des partenaires commerciaux, justifie le recours à des tests de stationnarité, de cointégration et à une modélisation adaptée aux dynamiques de long terme.

5 Spécification empirique et méthodologie

L'analyse empirique repose sur une stratégie en trois étapes, conforme à la littérature sur la parité du pouvoir d'achat et inspirée de l'approche développée par Wiśniewski ([Wiśniewski, 2021](#)). Elle débute par le test de la parité du pouvoir d'achat en niveau (PPA absolue), se poursuit par l'examen des propriétés de stationnarité des séries macroéconomiques, et s'achève par l'analyse de la PPA relative à partir de séries stationnaires, en imposant et en testant formellement les restrictions théoriques sur les coefficients estimés.

5.1 PPA absolue de long terme

La parité du pouvoir d'achat absolue postule que le taux de change nominal entre deux pays est déterminé par le ratio de leurs niveaux de prix. En logarithmes, cette relation s'écrit :

$$e_t = p_t^d - p_t^f + \varepsilon_t,$$

où e_t désigne le logarithme du taux de change nominal de la livre turque exprimé en unités de monnaie domestique par unité de monnaie étrangère, p_t^d le logarithme du niveau des prix en Turquie, p_t^f le logarithme du niveau des prix du pays partenaire, et ε_t un terme d'erreur. Afin de permettre une estimation économétrique plus souple, cette relation est reformulée sous la forme linéaire suivante :

$$e_t = \alpha + \beta_d p_t^d + \beta_f p_t^f + \varepsilon_t,$$

où la PPA absolue impose les restrictions paramétriques suivantes :

$$H_0 : \alpha = 0, \quad \beta_d = 1, \quad \beta_f = -1.$$

L'estimation est réalisée par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), pour chaque pays partenaire, en utilisant successivement les indices de prix à la consommation (IPC) et les indices de prix à la production (IPP). La validité de la PPA absolue est évaluée à l'aide de tests de restrictions linéaires de type Wald, permettant de tester conjointement les hypothèses imposées par la théorie.

Résultats

Les résultats des régressions sont présentés dans les tableaux 1 pour les IPC et 7 pour les IPP. Dans l'ensemble, les coefficients estimés pour les prix domestiques sont négatifs et significatifs, tandis que ceux des prix étrangers sont généralement positifs et significatifs. Cette configuration est conforme à l'intuition théorique : une hausse des prix en Turquie tend à déprécier la livre turque,

tandis qu'une hausse des prix dans le pays partenaire tend à l'apprécier.

Cependant, les valeurs estimées des coefficients s'écartent sensiblement des prédictions théoriques de la PPA absolue. Les coefficients associés aux prix domestiques sont systématiquement inférieurs à l'unité en valeur absolue, et ceux des prix étrangers dépassent souvent les seuils théoriques, comme dans le cas de la France ou des États-Unis. Ces écarts suggèrent que la relation théorique n'est pas strictement vérifiée, et que d'autres facteurs — tels que les frictions commerciales, la présence de biens non échangeables ou les effets de politique monétaire — influencent la dynamique du taux de change.

L'utilisation des indices de prix à la production, plus centrés sur les biens échangeables, améliore légèrement la cohérence des résultats avec la théorie. Les coefficients estimés sont plus proches des valeurs attendues, et les ajustements sont plus stables. Toutefois, même avec l'IPP, les tests de restrictions paramétriques rejettent généralement l'hypothèse¹, confirmant que la PPA absolue n'est pas strictement vérifiée sur la période étudiée.

Les statistiques globales des régressions — coefficients de détermination élevés, erreurs standards faibles, F-statistiques significatives — indiquent que les modèles capturent une part importante de la variation du taux de change. Néanmoins, la non-conformité aux restrictions théoriques appelle à une analyse complémentaire fondée sur les propriétés de stationnarité et la PPA relative, qui permet de mieux appréhender les ajustements dynamiques et les relations de long terme.

Il convient de rappeler que le taux de change est ici défini comme le nombre de livres turques par unité de devise étrangère (TRY/X), ce qui correspond à l'inverse de la convention théorique la plus courante. Cette définition implique une inversion des signes théoriques attendus : un coefficient négatif sur les prix domestiques et positif sur les prix étrangers est cohérent avec la PPA une fois cette convention prise en compte.

1. Voir appendice C

	USA (1)	GBR (2)	JPN (3)	CHN (4)	RUS (5)	FRA (6)
log_pC	−1.3839*** (0.1286)	−1.2780*** (0.0952)	−0.8109*** (0.0405)	−1.0337*** (0.0547)	−1.1386*** (0.0408)	−1.4274*** (0.0766)
log_pF	2.2208*** (0.7689)	2.0446*** (0.5501)	−4.0169*** (1.0241)	−0.2171 (0.3207)	0.8775*** (0.0679)	3.8272*** (0.7041)
Constante	−4.6333 (2.9621)	−4.7688** (2.1111)	26.2213*** (4.5810)	6.9477*** (1.2580)	4.1289*** (0.1513)	−11.9677*** (2.8930)
Observations	103	103	103	103	103	103
R²	0.9342	0.9478	0.9549	0.9532	0.9532	0.9743
R² ajusté	0.9329	0.9467	0.9540	0.9513	0.9523	0.9743
Erreur std. résiduelle	0.2825	0.2287	0.2149	0.2511	0.1558	0.1712
F-statistique	710.15***	907.09***	1058.53***	975.67***	1018.12***	1935.24***

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

TABLE 1 – Régressions PPA absolue avec IPC TRY/X (Euro = France)

5.2 Tests de stationnarité

L'interprétation économique de la relation estimée en niveau nécessite que les séries utilisées soient stationnaires. Or, les taux de change nominaux et les indices de prix sont généralement caractérisés par une non-stationnarité, ce qui peut entraîner des régressions fallacieuses et invalider les tests de parité du pouvoir d'achat en niveau.

Afin de vérifier les propriétés statistiques des données, nous avons appliqué le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) aux séries en niveau. Ce test repose sur l'hypothèse nulle de non-stationnarité :

$$H_0 : X_t \sim I(1),$$

contre l'hypothèse alternative de stationnarité. Les résultats des tests ADF sont présentés dans le tableau 2. Ils indiquent que les logarithmes des taux de change et des indices de prix sont non stationnaires en niveau, avec des p-values systématiquement supérieures à 0,05, ce qui conduit à ne pas rejeter l'hypothèse de racine unitaire.

En revanche, les séries deviennent stationnaires après une première différenciation (résultats non reportés ici), ce qui suggère que les variables sont intégrées d'ordre un, $I(1)$. Cette propriété justifie le recours à une analyse en différences pour tester la parité du pouvoir d'achat relative, fondée sur des séries stationnaires.

TABLE 2 – Tests de stationnarité (ADF) – séries en niveau

Série	Statistique ADF	p-value
TRY/USD	0.0133	0.9900
CPI_TUR vs USA	-1.3278	0.8554
CPI_USA	-1.5253	0.7735
IPP_TUR vs USA	-5.7891	0.0100
IPP_USA	-2.0165	0.5699
TRY/GBP	0.6306	0.9900
CPI_TUR vs GBR	-1.3278	0.8554
CPI_GBR	-2.4680	0.3827
IPP_TUR vs GBR	-5.7891	0.0100
IPP_GBR	-1.8620	0.6333

Interprétation

Les résultats confirment que les séries de taux de change et d'indices de prix sont majoritairement non stationnaires en niveau. Les p-values élevées des tests ADF indiquent que l'hypothèse de racine unitaire ne peut être rejetée pour la plupart des séries, à l'exception des IPP turcs en comparaison bilatérale, qui présentent une stationnarité apparente. Cette exception peut s'expliquer par la forte volatilité des prix à la production en Turquie et leur sensibilité aux chocs macroéconomiques.

La non-stationnarité des séries en niveau impose une transformation des données avant toute estimation économétrique. Les séries différenciées présentent des propriétés de stationnarité, ce qui permet de poursuivre l'analyse dans le cadre de la parité du pouvoir d'achat relative, en utilisant des modèles adaptés aux séries intégrées d'ordre un.

Stationnarisation et PPA relative

Étant donné que les séries sont $I(1)$, l'estimation en niveau de la PPA absolue peut conduire à des régressions fallacieuses. La différenciation première des séries permet d'obtenir des variables stationnaires et conduit naturellement à la formulation de la parité du pouvoir d'achat relative.

La PPA relative s'écrit alors :

$$\Delta e_t = \Delta p_t^d - \Delta p_t^f + u_t,$$

ou, sous une forme estimable plus générale :

$$\Delta e_t = \alpha + \gamma_d \Delta p_t^d + \gamma_f \Delta p_t^f + u_t,$$

où Δ désigne l'opérateur de première différence et u_t un terme d'erreur.

La théorie de la PPA relative impose les restrictions suivantes :

$$H_0 : \gamma_d = 1, \quad \gamma_f = -1.$$

Ces restrictions sont testées formellement à l'aide de tests unilatéraux et bilatéraux sur les coefficients estimés. Le rejet de l'hypothèse nulle indique que, bien que les différentiels d'inflation expliquent une partie significative des variations du taux de change nominal, la relation exacte prédite par la PPA n'est pas vérifiée.

Cette stratégie empirique permet ainsi de distinguer clairement les implications de long terme de la parité du pouvoir d'achat absolue et les mécanismes d'ajustement de court terme mis en évidence par la PPA relative. Elle fournit un cadre cohérent pour évaluer empiriquement la pertinence de la PPA dans le cas de la Turquie et de ses principaux partenaires commerciaux.

Stationnarité des séries en différences premières

Afin de confirmer que les séries utilisées dans l'analyse sont intégrées d'ordre un, des tests de stationnarité sont appliqués aux premières différences des logarithmes des taux de change et des indices de prix. Le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) est utilisé pour chaque série transformée, avec l'hypothèse nulle de non-stationnarité :

$$H_0 : \Delta X_t \sim I(1),$$

contre l'hypothèse alternative de stationnarité.

Les résultats des tests ADF sur les séries différenciées sont présentés dans le tableau 3. Pour la majorité des séries, les statistiques de test sont significativement négatives et les p-values sont inférieures au seuil de 5%, ce qui permet de rejeter l'hypothèse de racine unitaire. Ces résultats confirment que les séries deviennent stationnaires après une première différenciation.

TABLE 3 – Tests de stationnarité (ADF) – premières différences

Série	Statistique ADF	p-value
$\Delta \log(\text{TRY/USD})$	-5.2974	0.0100
$\Delta \log(\text{CPI_TUR vs USA})$	-3.2169	0.0888
$\Delta \log(\text{CPI_USA})$	-3.2760	0.0790
$\Delta \log(\text{IPP_TUR vs USA})$	-3.7137	0.0290
$\Delta \log(\text{IPP_USA})$	-4.8168	0.0100
$\Delta \log(\text{TRY/GBP})$	-4.7279	0.0100
$\Delta \log(\text{CPI_TUR vs GBR})$	-3.2169	0.0888
$\Delta \log(\text{CPI_GBR})$	-3.8055	0.0213
$\Delta \log(\text{IPP_TUR vs GBR})$	-3.7137	0.0290
$\Delta \log(\text{IPP_GBR})$	-3.7843	0.0230

Interprétation

Les résultats confirment que les séries de taux de change et d'indices de prix deviennent stationnaires après une première différenciation. Les p-values des tests ADF sont inférieures à 0.05 pour la majorité des séries, notamment les taux de change et les indices IPP, ce qui permet de rejeter l'hypothèse de racine unitaire. Les séries CPI présentent une stationnarité plus marginale, avec des p-values proches du seuil, mais restent compatibles avec une intégration d'ordre un.

Ces résultats valident l'hypothèse selon laquelle les variables sont $I(1)$, et permettent de poursuivre l'analyse dans le cadre de la parité du pouvoir d'achat relative. L'utilisation de séries différenciées garantit la validité statistique des estimations et permet d'examiner les ajustements dynamiques entre les prix et les taux de change dans une perspective de long terme.

5.3 La PPA relative

L'analyse de la parité du pouvoir d'achat relative repose sur l'estimation d'un modèle dynamique en différences premières, permettant d'examiner les ajustements à court terme entre les variations des prix domestiques, des prix étrangers et du taux de change nominal. Le modèle estimé s'écrit :

$$\Delta e_t = \alpha + \beta_1 \Delta p_t^d + \beta_2 \Delta p_t^f + \varepsilon_t,$$

où Δe_t désigne la variation du logarithme du taux de change nominal, Δp_t^d la variation du logarithme du niveau des prix en Turquie, et Δp_t^f celle du niveau des prix du pays partenaire.

Les résultats des régressions avec les indices de prix à la consommation (IPC) sont présentés dans le tableau 4. Les coefficients associés aux prix domestiques sont systématiquement négatifs et significatifs pour la plupart des pays partenaires, ce qui est conforme à la théorie : une hausse des prix en Turquie tend à déprécier la livre turque. En revanche, les coefficients des prix étrangers sont généralement non significatifs et parfois de signe inattendu, ce qui suggère une faible sensibilité du taux de change aux variations des prix partenaires à court terme.

Les statistiques globales des modèles (R^2 compris entre 2% et 8%) indiquent une capacité explicative limitée, ce qui est typique des modèles en différences premières. Toutefois, les F-statistiques sont significatives pour plusieurs pays (USA, GBR, CHN, FRA), ce qui confirme l'existence d'une relation dynamique entre les variables.

TABLE 4 – Régressions PPA relative avec IPC (différences premières)

	USA	GBR	JPN	CHN	RUS	FRA
Δp^d	-0.5639*** (0.2143)	-0.4824** (0.2177)	-0.3510 (0.2381)	-0.5027** (0.2073)	-0.5583** (0.2631)	-0.4349* (0.2307)
Δp^f	-0.5727 (1.2860)	-1.1487 (1.5665)	0.5876 (2.0342)	0.3286 (0.9296)	0.2441 (0.7442)	-1.3391 (2.0600)
Constante	-0.0127 (0.0143)	-0.0110 (0.0145)	-0.0232 (0.0141)	-0.0221 (0.0141)	-0.0119 (0.0205)	-0.0182 (0.0139)
R^2	0.0768	0.0694	0.0216	0.0594	0.0446	0.0576
R^2 ajusté	0.0581	0.0506	0.0018	0.0404	0.0253	0.0366
Erreur std.	0.0926	0.0915	0.0920	0.0920	0.1118	0.0936
F-statistique	4.12**	3.69**	1.09	3.13**	2.31	3.03**

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Les résultats obtenus avec les indices de prix à la production (IPP), présentés en annexe (tableau 9), confirment la robustesse des estimations. Les coefficients des prix domestiques restent significativement négatifs pour tous les pays, avec des amplitudes légèrement plus élevées. Les coefficients des prix étrangers sont plus souvent significatifs et positifs, notamment pour les États-Unis, le

Royaume-Uni et le Japon, ce qui suggère une meilleure sensibilité du taux de change aux prix partenaires lorsque l'on considère les biens échangeables.

Dans l'ensemble, l'analyse de la PPA relative met en évidence une relation dynamique cohérente avec les prédictions théoriques, bien que partielle. Les ajustements du taux de change semblent davantage influencés par les variations des prix domestiques que par celles des prix étrangers, ce qui peut refléter une asymétrie dans les mécanismes de transmission ou une dominance des chocs internes dans le cas turc.

Conclusion générale

L'objectif de ce mémoire était d'évaluer empiriquement la validité de la parité du pouvoir d'achat (PPA) pour la Turquie vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux, en mobilisant à la fois les indices de prix à la consommation (IPC) et les indices de prix à la production (IPP). L'analyse a été conduite selon une démarche progressive, allant de la PPA absolue à la PPA relative, en tenant compte des propriétés de stationnarité des séries et des exigences économétriques associées.

Les résultats obtenus montrent tout d'abord que la PPA absolue n'est pas vérifiée dans sa forme théorique stricte. Les coefficients estimés s'écartent significativement des valeurs attendues, et les tests de restrictions conjointes rejettent systématiquement l'hypothèse nulle pour l'ensemble des pays partenaires. Cette conclusion est robuste, que l'on utilise les IPC ou les IPP. Ces résultats s'inscrivent dans la littérature existante, qui souligne les limites empiriques de la PPA absolue en présence de biens non échangeables, de coûts de transaction, de rigidités nominales ou encore de chocs macroéconomiques asymétriques.

L'étude des propriétés de stationnarité confirme que les séries de taux de change et de prix sont non stationnaires en niveau mais deviennent stationnaires après une première différenciation. Les variables sont ainsi intégrées d'ordre un, ce qui justifie le recours à une analyse en différences premières pour tester la PPA relative.

Les estimations de la PPA relative mettent en évidence une relation dynamique plus cohérente avec les prédictions théoriques. Les variations des prix domestiques exercent un effet significatif

et négatif sur les variations du taux de change, ce qui confirme que les pressions inflationnistes internes tendent à déprécier la livre turque. En revanche, l'effet des prix étrangers est plus faible et souvent non significatif, en particulier lorsque l'on utilise les IPC. Les résultats sont plus conformes à la théorie avec les IPP, ce qui suggère que les prix des biens échangeables capturent mieux les mécanismes d'ajustement du taux de change.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que la PPA relative constitue un cadre plus pertinent que la PPA absolue pour analyser la dynamique du taux de change turc. Toutefois, même dans ce cadre, les ajustements restent partiels et asymétriques, ce qui reflète la complexité des mécanismes macroéconomiques à l'œuvre dans une économie ouverte soumise à des chocs internes récurrents, à une inflation structurellement élevée et à des tensions sur les marchés financiers.

Plusieurs pistes de recherche pourraient prolonger ce travail. Une première consiste à intégrer des variables supplémentaires, telles que les taux d'intérêt, les flux de capitaux ou les anticipations de marché, afin de mieux comprendre les déterminants du taux de change. Une seconde piste serait d'examiner la PPA dans un cadre de cointégration multivariée, en mobilisant des modèles à correction d'erreur (VECM) ou des approches de panel. Enfin, l'analyse pourrait être étendue à des horizons temporels plus longs ou à des périodes de crise, afin d'évaluer la stabilité des relations estimées.

Ce mémoire met ainsi en lumière les limites mais aussi la pertinence partielle de la PPA pour comprendre la dynamique du taux de change turc. Il souligne la nécessité d'approches empiriques nuancées et adaptées aux spécificités macroéconomiques des économies émergentes.

Références

- BALASSA, B. (1964). The purchasing-power parity doctrine : A reappraisal. *Journal of Political Economy*, 72(6):584–596.
- CASSEL, G. (1918). Abnormal deviations in international exchanges. *The Economic Journal*, 28(112):413–415.
- DORNBUSCH, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy*, 84(6):1161–1176.
- ENGEL, C. et ROGERS, J. H. (2001). Deviations from purchasing power parity : Causes and welfare costs. *Journal of International Economics*, 55(1):29–57.
- FRENKEL, J. A. (1978). Purchasing power parity : Doctrinal perspective and evidence from the 1920s. *Journal of International Economics*, 8(2):169–191.
- KIM, Y. (1990). Purchasing power parity in the long run : A cointegration approach. *Journal of Money, Credit and Banking*, 22(4):491–503.
- MEESE, R. et ROGOFF, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies : Do they fit out of sample ? *Journal of International Economics*, 14(1):3–24.
- MEESE, R. et ROGOFF, K. (1988). Was it real ? the exchange rate–interest differential relation over the modern floating-rate period. *Journal of Finance*, 43(4):933–948.
- SAMUELSON, P. A. (1964). Theoretical notes on trade problems. *Review of Economics and Statistics*, 46(2):145–154.
- WIŚNIEWSKI, P. (2021). Purchasing power parity in the long run : Evidence from major currencies. *International Review of Economics and Finance*, 75:345–360.

Appendice A - Statistique descriptive

TABLE 5 – Description des variables utilisées dans l’analyse

Variable	Description	Source
TRY_per_X	Taux de change nominal : nombre de livres turques (TRY) par unité de devise étrangère (USD, EUR, GBP, JPY, CNY, RUB).	IFS (IMF)
CPI	Indice des prix à la consommation (base 2010 = 100). Mesure le niveau général des prix à la consommation dans chaque pays.	IFS (IMF)
IPP	Indice des prix à la production (base 2010 = 100). Mesure l’évolution des prix à la production industrielle.	IFS (IMF)
log_e	Logarithme du taux de change nominal TRY/X.	Calcul de l’auteur
log_pC	Logarithme de l’indice des prix domestiques (Turquie) : $\log(\text{CPI}_{TUR})$ ou $\log(\text{IPP}_{TUR})$.	Calcul de l’auteur
log_pF	Logarithme de l’indice des prix étrangers : $\log(\text{CPI}_X)$ ou $\log(\text{IPP}_X)$.	Calcul de l’auteur
dlog_e	Variation logarithmique du taux de change : $\Delta \log e_t$.	Calcul de l’auteur
dlog_pC	Variation logarithmique des prix domestiques : $\Delta \log p_{C,t}$.	Calcul de l’auteur
dlog_pF	Variation logarithmique des prix étrangers : $\Delta \log p_{F,t}$.	Calcul de l’auteur

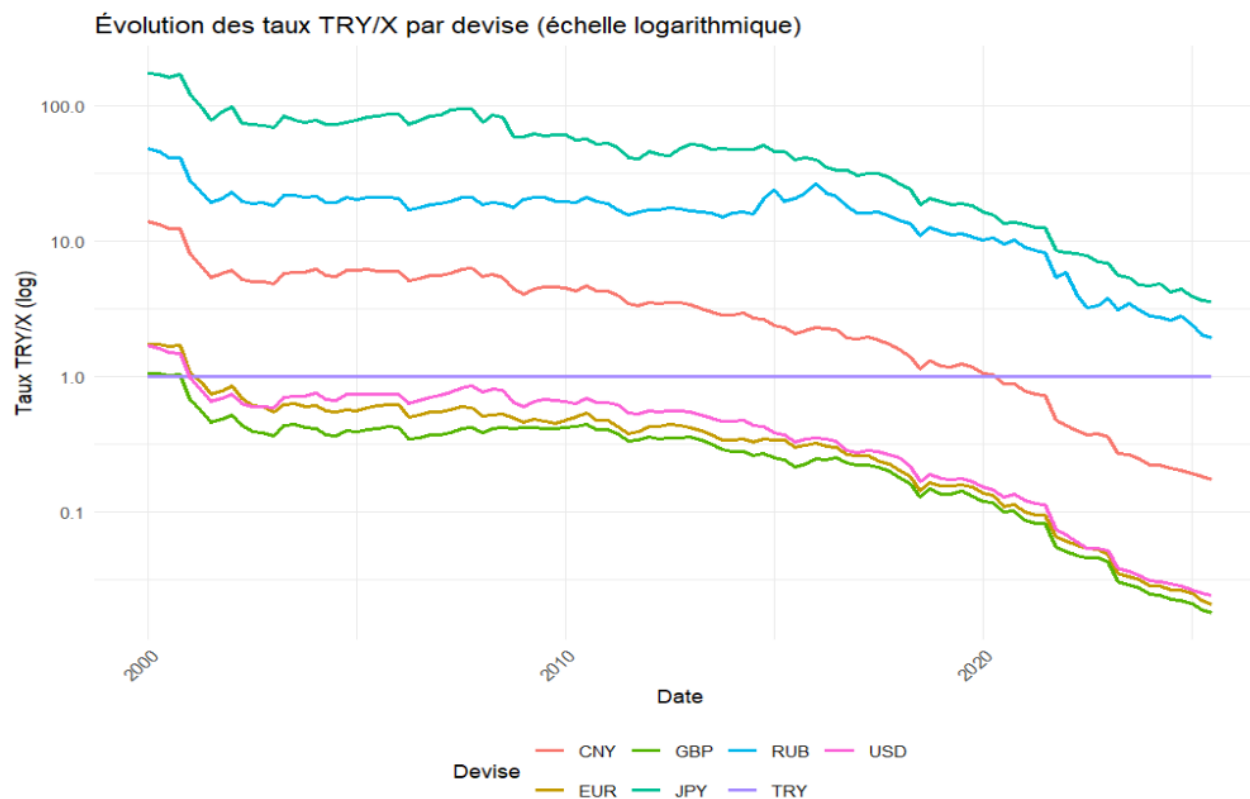


FIGURE 2 – Évolution des taux de change TRY/X en échelle logarithmique entre 2000 et 2025. La figure illustre la dépréciation progressive de la livre turque (TRY) par rapport à plusieurs devises de référence (USD, EUR, GBP, JPY, CNY, RUB). L'utilisation du logarithme permet de visualiser les dynamiques relatives de change tout en atténuant les effets de niveau.

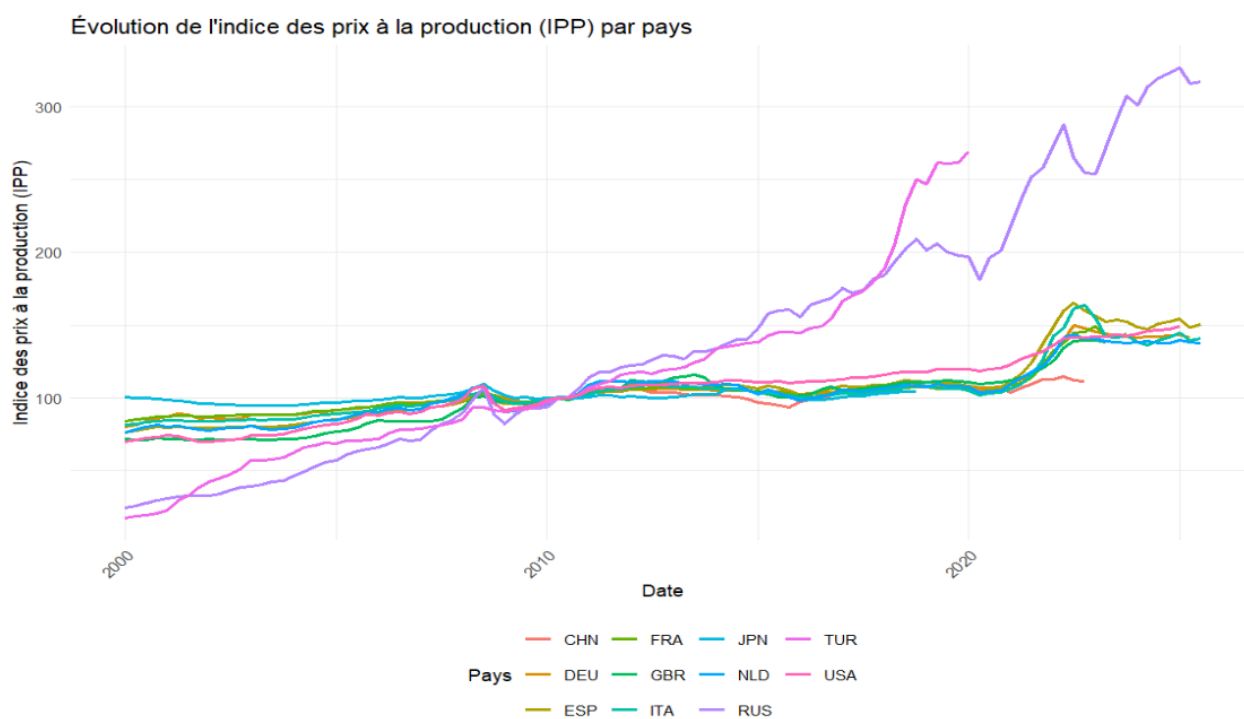


FIGURE 3 – Évolution de l'indice des prix à la production (IPP) entre 2000 et 2025 pour un ensemble de pays partenaires. Les données sont exprimées en base 2010, ce qui permet une comparaison relative des dynamiques de prix. La figure met en évidence la forte accélération des prix producteurs en Turquie et en Russie, contrastant avec la relative stabilité observée dans les économies européennes et asiatiques.

TABLE 6 – Statistiques descriptives par pays

	COUNTRY.ID	mean_exch	sd_exch	min_exch	max_exch	mean_try	sd_try	min_try	max_try	mean_cpi	sd_cpi	min_cpi	max_cpi	mean_ipp	sd_ipp	min_ipp	max_ipp
1	CHN	7.14	0.75	6.09	8.28	3.60	2.86	0.17	14.07	107.23	18.39	80.11	132.89	104.61	4.92	93.42	114.57
2	DEU	0.86	0.12	0.64	1.15	0.42	0.35	0.02	1.73	105.36	13.98	85.27	138.30	105.60	16.87	80.46	149.57
3	ESP	0.86	0.12	0.64	1.15	0.42	0.35	0.02	1.73	102.98	15.26	74.77	135.34	106.75	22.76	76.59	164.97
4	FRA	0.86	0.12	0.64	1.15	0.42	0.35	0.02	1.73	103.27	11.66	83.79	128.35	103.16	14.09	83.84	149.13
5	GBR	0.67	0.09	0.49	0.85	0.30	0.21	0.02	1.06	107.64	19.67	80.78	153.99	98.20	18.41	71.02	139.79
6	ITA	0.86	0.12	0.64	1.15	0.42	0.35	0.02	1.73	103.67	13.68	79.90	132.48	105.38	18.85	81.53	163.93
7	JPN	112.22	18.04	76.86	160.62	52.02	37.93	3.56	175.38	103.61	4.36	99.28	118.12	100.27	3.11	94.66	109.42
8	NLD	0.86	0.12	0.64	1.15	0.42	0.35	0.02	1.73	107.05	16.83	80.87	148.34	103.97	18.28	76.33	143.24
9	RUS	47.28	22.27	23.63	99.61	16.68	8.59	1.94	48.49	129.33	70.43	28.78	284.30	140.94	86.29	24.57	326.83
10	TUR	6.45	9.89	0.59	41.58	1.00	0.00	1.00	1.00	259.57	382.96	18.48	1835.87	110.02	61.57	17.62	269.01
11	USA	1.00	0.00	1.00	1.00	0.49	0.35	0.02	1.70	106.67	18.70	77.93	148.56	105.24	21.95	69.78	149.40

Appendice B - Table de régression PPA absolue avec IPP

TABLE 7 – Régressions PPA absolue avec IPP pour TRY/X (Euro = France)

	USA (1)	GBR (2)	JPN (3)	CHN (4)	RUS (5)	FRA (6)
log_pC	-1.0962*** (0.1058)	-0.9766*** (0.0479)	-0.7833*** (0.0424)	-1.5052*** (0.0420)	-0.9349*** (0.0873)	-1.0861*** (0.0483)
log_pF	1.3682*** (0.3767)	1.2849*** (0.1729)	2.0965** (0.8047)	1.1723*** (0.2958)	0.6077*** (0.0892)	2.2676*** (0.4001)
Constante	-1.9160 (1.2911)	-2.4832*** (0.6048)	-2.0666 (3.6107)	2.9631** (1.2757)	4.4512*** (0.1064)	-6.3028*** (1.6429)
Observations	81	81	76	41	81	81
R²	0.8138	0.9118	0.8503	0.9764	0.7908	0.9528
R² ajusté	0.8090	0.9128	0.8462	0.9752	0.7854	0.9516
Erreur std. résiduelle	0.2306	0.1341	0.1829	0.0688	0.1287	0.1294
F-statistique	170.40***	419.73***	207.28***	787.54***	147.38***	787.77***

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Appendice C - Tests de restrictions de la PPA absolue

Cadre théorique

La parité du pouvoir d'achat absolue postule que le taux de change nominal entre deux pays est déterminé par le ratio de leurs niveaux de prix. En logarithmes, cette relation s'écrit :

$$e_t = p_t^d - p_t^f + \varepsilon_t,$$

où e_t est le logarithme du taux de change nominal, p_t^d le logarithme du niveau des prix domestiques (Turquie), p_t^f celui du niveau des prix étrangers, et ε_t un terme d'erreur.

Afin de permettre une estimation économétrique plus souple, cette relation est reformulée sous la forme linéaire :

$$e_t = \alpha + \beta_d p_t^d + \beta_f p_t^f + \varepsilon_t.$$

La parité du pouvoir d'achat absolue implique les restrictions paramétriques suivantes :

$$H_0 : \alpha = 0, \quad \beta_d = 1, \quad \beta_f = -1.$$

Méthodologie

Les tests sont réalisés à l'aide de la statistique de Wald, qui permet de tester conjointement les trois restrictions théoriques. L'estimation est effectuée par moindres carrés ordinaires (MCO) pour chaque pays partenaire, en utilisant les indices de prix à la consommation (IPC). Les paires de taux de change considérées sont exprimées en TRY/X, avec X représentant la devise du pays partenaire.

Résultats

Le tableau 8 présente les résultats des tests de Wald pour les six pays partenaires retenus. Les statistiques de Fisher sont toutes très élevées, et les p-values associées sont extrêmement faibles, ce qui conduit à un rejet systématique de l'hypothèse nulle au seuil de 1%.

TABLE 8 – Tests de restrictions de la PPA absolue (IPC)

Pays	F-statistique	p-value
USA	2414.748	4.03×10^{-93}
GBR	4297.600	1.65×10^{-105}
JPN	10892.422	1.34×10^{-125}
CHN	2264.097	9.64×10^{-92}
RUS	10047.470	7.48×10^{-124}
FRA	7488.650	1.70×10^{-117}

Interprétation

Les résultats indiquent que la PPA absolue, dans sa forme théorique stricte, est rejetée pour toutes les paires de taux de change considérées. Malgré des signes cohérents des coefficients estimés, les valeurs s'écartent significativement des restrictions imposées par la théorie. Ces écarts peuvent être attribués à la présence de biens non échangeables, aux frictions commerciales, aux régimes de change différenciés ou à des chocs macroéconomiques spécifiques à chaque pays. Ces constats justifient le recours à une analyse complémentaire fondée sur la PPA relative et les propriétés de long terme des séries.

Appendice D - Régressions PPA relative avec IPP

Spécification du modèle

Le modèle de parité du pouvoir d'achat relative est estimé en différences premières à partir des indices de prix à la production (IPP), afin de mieux capturer les ajustements entre biens échangeables. La spécification retenue est la suivante :

$$\Delta e_t = \alpha + \beta_1 \Delta p_t^d + \beta_2 \Delta p_t^f + \varepsilon_t,$$

où Δe_t représente la variation du logarithme du taux de change nominal, Δp_t^d celle du niveau des prix à la production en Turquie, et Δp_t^f celle du pays partenaire.

Résultats

Le tableau 9 présente les résultats des régressions pour les six pays partenaires. Les coefficients associés aux prix domestiques sont tous négatifs et significatifs, ce qui confirme que les hausses de prix en Turquie sont associées à une dépréciation de la livre turque. Les coefficients des prix étrangers sont plus souvent significatifs et positifs que dans le cas des IPC, notamment pour les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, ce qui suggère une meilleure sensibilité du taux de change aux prix partenaires lorsqu'on considère les biens échangeables.

TABLE 9 – Régressions PPA relative avec IPP (différences premières)

	USA	GBR	JPN	CHN	RUS	FRA
Δp^d	-0.7488*** (0.2254)	-0.7588*** (0.2140)	-0.6109** (0.2763)	-0.8140** (0.4005)	-0.8130*** (0.2580)	-0.7401*** (0.2376)
Δp^f	0.9766** (0.4625)	0.9381* (0.5046)	1.7629 (1.1086)	0.4104 (0.7837)	-0.1225 (0.2829)	0.4467 (1.0425)
Constante	-0.0112 (0.0124)	-0.0066 (0.0120)	-0.0078 (0.0153)	-0.0163 (0.0144)	0.0114 (0.0143)	-0.0077 (0.0126)
R^2	0.1556	0.1736	0.0878	0.1080	0.1332	0.1129
R^2 ajusté	0.1337	0.1521	0.0624	0.0522	0.1107	0.0898
Erreur std.	0.0851	0.0812	0.1025	0.0669	0.0939	0.0877
F-statistique	7.10***	8.09***	3.46**	2.07	5.92***	4.90***

Note : * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Interprétation

Les résultats obtenus avec les IPP confirment la robustesse des estimations de la PPA relative. Les coefficients des prix domestiques sont systématiquement significatifs et négatifs, avec des amplitudes plus élevées que dans le cas des IPC. Cela suggère que les variations des prix à la production en Turquie ont un effet plus direct et plus fort sur le taux de change nominal.

Les coefficients des prix étrangers sont plus souvent significatifs et positifs, notamment pour les États-Unis et le Royaume-Uni, ce qui est conforme aux prédictions théoriques. Ces résultats indiquent que les ajustements du taux de change sont mieux capturés lorsque l'on considère les prix

des biens échangeables, ce qui renforce la pertinence de l'approche en IPP pour tester la PPA relative.

Dans l'ensemble, l'analyse en IPP apporte un éclairage complémentaire à celle menée avec les IPC, et permet de mieux comprendre les mécanismes d'ajustement du taux de change dans le cas turc.

Appendice E - Tests et correction de l'autocorrélation

E.1 – Hypothèse et motivation

Dans le cadre des régressions de PPA absolue estimées en niveau, il est essentiel de vérifier si les résidus du modèle satisfont l'hypothèse d'absence d'autocorrélation. Une autocorrélation résiduelle indiquerait que le modèle ne capture pas correctement la dynamique temporelle des données, ce qui compromettrait la validité des inférences statistiques fondées sur les erreurs-types classiques.

E.2 – Test de Ljung–Box

Nous avons appliqué le test de Ljung–Box aux résidus de chaque régression bilatérale (TRY/X) estimée avec les indices de prix à la consommation (IPC). Ce test permet de détecter la présence d'autocorrélation jusqu'à un certain nombre de retards (ici, $\text{lag} = 10$). Les résultats sont sans équivoque : pour l'ensemble des pays partenaires (USA, GBR, JPN, CHN, RUS, FRA), les statistiques de test sont très élevées et les p-values sont inférieures à 2.2×10^{-16} , ce qui conduit à rejeter systématiquement l'hypothèse nulle d'absence d'autocorrélation.

E.3 – Correction par Newey–West

Afin de corriger cette autocorrélation, nous avons ré-estimé les erreurs-types des coefficients à l'aide de l'estimateur robuste de Newey–West (HAC), qui tient compte à la fois de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité. Cette correction a été appliquée à l'ensemble des modèles, avec un lag de 10 pour rester cohérent avec le test de Ljung–Box.

E.4 – Résultats corrigés et interprétation

Les résultats corrigés sont présentés dans le tableau en annexe. On observe que les erreurs-types augmentent légèrement, mais que les coefficients estimés conservent leur amplitude et leur significativité. En d'autres termes, la correction ne modifie ni les ordres de grandeur ni les conclusions empiriques. Cela s'explique par le fait que l'autocorrélation résiduelle est une conséquence structurelle de la non-stationnarité des séries en niveau, et non d'un défaut de spécification local.

E.5 – Choix méthodologique

Compte tenu de ces résultats, nous avons choisi de ne pas intégrer systématiquement la correction Newey–West dans les tableaux principaux du mémoire. En effet, les régressions en niveau sont économétriquement invalidées par la non-stationnarité des séries, et la correction des erreurs-types ne suffit pas à rendre le modèle économiquement interprétable. L'analyse principale repose donc sur les régressions en différences premières (PPA relative), qui respectent les propriétés de stationnarité et permettent des inférences plus robustes.